여행 한걸음 기능 요구 명세서

기능 요구사항 및 아키텍처 명세 / 개정 3.0 / 2026-10-26

목적과 적용 범위

본 명세는 여행자와 호스트의 현재 구현을 기능 계약과 검증 기준으로 정리한다. FR은 기능, NFR은 품질 요구사항이다. 코드 존재와 자동 검사, 실제 연동 검사 및 외부 사용자 평가는 서로 다른 증거로 관리한다.

우선순위와 용어

P0는 핵심 흐름 또는 데이터 보호, P1은 주요 편의 기능이다. 장소 ID는 내부 DB 키, contentid는 TourAPI 원천 키다. 찜은 관심 장소 보관, 일정 담기는 날짜별 코스 추가, 지난 일정은 종료일 기준 분류를 의미한다.

영역	사용자와 책임
여행자	탐색, 일정 생성 및 편집, 저장, 찜, 리뷰
호스트	본인 프로필과 승인된 범위의 체험·회차 운영
서버	JWT 검증, 입력·결과 검사, 외부 서비스 연동
데이터 계층	회원별 소유권, 무결성 및 공개 범위 유지

개발 기간 약 2주. 요구사항 식별자 FR-01~FR-33, NFR-01~NFR-07을 기능·검증 연결에 사용한다. 실제 도로 최적화, 실결제와 예약 확정은 범위 밖이다.

인증과 데이터 접근 요구사항

ID / 우선순위	요구사항	수용 기준
FR-01 / P0	회원가입	이름·이메일·비밀번호·확인·동의를 입력한다. 이름 1~100자와 비밀번호 8자 이상을 확인한다.
FR-02 / P0	로그인과 로그아웃	Supabase 세션으로 인증하고 공통 헤더에 이름과 로그아웃을 표시한다.
FR-03 / P0	회원별 데이터 분리	일정과 찜은 인증한 본인만 조회·변경한다. 요청 body의 userId를 소유권 근거로 사용하지 않는다.
FR-04 / P0	비밀키 보호	관리자·LLM·관광 API 키를 브라우저 번들이나 Git에 포함하지 않는다.
FR-05 / P1	프로필과 동의	동의 체크는 가입 전 필수다. 동의 버전·시각의 DB 저장은 현재 추가 검토 항목이다.

근거: src/lib/auth.js, src/pages/signupForm.js, server/db.js, Supabase RLS 마이그레이션. 인증 해제 상태의 개인 API는 401로 차단한다.

여행지 탐색과 추천 요구사항

ID / 우선순위	요구사항	수용 기준
FR-06 / P0	DB 기반 목록	관광지 분류를 24개 단위로 조회한다. 지역별 수와 페이지를 표시한다.
FR-07 / P1	검색과 지역 선택	이름·지역·주소로 검색하고 입력을 250ms 지연 반영한다. 지역과 페이지 조건을 서버에 전달한다.
FR-08 / P1	사진과 상세	실제 저장된 대표 사진과 방문 정보를 표시한다. 사진이 없으면 대체 안내를 제공한다. 일부 상세는 최초 조회 때 보강한다.
FR-09 / P1	찜 저장 및 취소	카드 하트가 실제 회원별 찜 목록에 반영된다. 중복 저장은 한 건으로 유지한다.
FR-10 / P1	관심도 추이	전체 로그인 회원의 최근 활동을 집계한다. 검색 결과 포함과 상세 조회를 구분하고 이전 7일과 비교한다.
FR-11 / P1	최근 검색 기반 추천	브라우저의 최근 30일 조건을 참고한다. 계정 간 장기 메모리로 표시하지 않는다.
FR-12 / P1	캐시	목록 페이지 1분, 지역 수 5분, 브라우저 30초 캐시를 적용한다. 실패 응답은 정상 결과로 캐시하지 않는다.

근거: server/placeDetails.js, server/repositories/placeDetailRepository.js, server/siteActivity.js, server/recommendations/handlers.js.

AI 여행 일정 요구사항

ID / 우선순위	요구사항	수용 기준
FR-13 / P0	입력 범위	한국 시간 기준 오늘 이후 출발, 1~5일, 인원 1~10명, 유효 지역·예산·이동 수단·스타일을 검증한다.
FR-14 / P0	가까운 권역 선별	같은 시·군·구와 유효 좌표를 가진 후보를 사용한다. 자차 15km, 대중교통 8km, 도보·택시 4km 직선 반경을 적용한다.
FR-15 / P1	세부 지역	사용자가 선택한 시·군·구를 유지한다. 후보가 부족하면 다른 도시로 조용히 대체하지 않고 안내한다.
FR-16 / P1	날씨와 행사	Open-Meteo의 실제 예보 날짜만 사용한다. 실패·부분 응답·예보 범위 밖을 구분하며, 행사 시작·종료일 안에만 장소를 배치한다.
FR-17 / P0	근거와 출력 검증	제공하지 않은 후보 ID는 제외한다. 일수와 날짜를 검사하고 권역 이탈을 차단한다.
FR-18 / P1	AI 정보 표시	AI 결과임을 명시한다. 미확인 운영시간·가격·도로 시간과 계절 절정을 확정하지 않는다.
FR-19 / P0	저장 및 재조회	생성 결과를 회원 계정에 저장하고 나의 여행과 AI 화면에서 다시 연다.

근거: server/itinerary.js, server/itineraryContext.js, src/lib/itineraryRepository.js. 실제 도로·대중교통 경로 최적화는 현재 범위가 아니다.

직접 만드는 일정과 편집 요구사항

ID / 우선순위	요구사항	수용 기준
FR-20 / P0	빈 일정 생성	이름과 오늘 이후 1~5일 날짜로 날짜별 빈 배열을 생성한다. Supabase에 source=manual로 저장한다.
FR-21 / P0	원하는 일차에 담기	여행지 목록과 DB 상세에서 일정과 일차를 선택한다. 같은 날 동일 장소의 중복을 막고 다른 날짜 재방문은 허용한다.
FR-22 / P1	장소 순서와 시간	선택 일차 안에서 순서·방문 시간·삭제를 편집한다. AI 화면에서는 검색 모달로 장소를 추가하고 별도 저장한다. 다른 날짜는 유지한다.
FR-23 / P0	명시적 변경 저장	변경사항 저장으로 기존 일정을 갱신한다. 새 수동 일정은 현재 AI 선택 상태를 변경하지 않는다.
FR-24 / P0	수정 충돌 방지	updated_at이 바뀌면 저장을 거절해 다른 화면의 장소 추가를 덮어쓰지 않는다.
FR-25 / P1	지도와 재접속	유효 좌표를 지도에 표시한다. 저장 후 새 세션에서도 같은 일정을 조회한다.
FR-26 / P1	미저장 안내	저장 상태, 새로고침 및 화면 내 이동 시의 변경 확인을 제공한다. 모든 전역 이동의 보장은 추가 점검 범위다.

근거: src/pages/mytrip/ManualTrip.jsx, src/lib/manualItinerary.js, server/mytrip.js. 일정 자체 전체 삭제는 현재 요구 확장 항목이며 장소 삭제와 구분한다.

여행 기록과 커뮤니티 및 로컬 체험

ID / 우선순위	요구사항	수용 기준
FR-27 / P1	나의 여행 목록	AI와 직접 일정을 함께 표시한다. 전체·예정·지난 필터와 3개 단위 페이지를 제공한다.
FR-28 / P1	찜과 지난 일정	찜은 6개, 지난 일정은 3개 단위로 표시한다. 종료일이 지난 계획을 지난 일정으로 분류하며 실제 방문 인증으로 표시하지 않는다.
FR-29 / P1	전체 일정 상세	지난 일정은 장소마다 중복 나열하지 않고 여행 하나로 묶는다. 상세 창에서 모든 날짜의 사진·시간·코스를 표시한다.
FR-30 / P1	장소별 리뷰	저장 일정의 장소마다 리뷰 쓰기를 제공한다. 작성 화면에 장소를 선택하고 게시글·별점을 저장한다.
FR-31 / P1	커뮤니티	리뷰·질문·소통 글, 댓글과 좋아요 및 본인 글 삭제를 제공한다.
FR-32 / P0	호스트 프로필	일반 회원도 본인의 비공개 승인 대기 프로필을 생성·수정한다. 관리자 권한이나 자가 승인은 허용하지 않는다.
FR-33 / P1	체험 운영과 Agent	권한 범위의 체험·회차 운영 및 AI 진단을 제공한다. 도구와 출처를 검증하고 운영안은 검토 후 별도 저장한다.

근거: server/community.js, server/mytrip.js, src/pages/mytrip/TripHistoryDetail.jsx, src/pages/local-eum 및 supabase/functions/local-eum-agent. 기존·샘플 사진 표시는 제공하지만 리뷰의 신규 사진 업로드는 준비 중이다.

비기능 요구사항

ID	품질 속성	검증 가능한 기준 / 운영 보완
NFR-01	접근 통제	회원 UUID·JWT·RLS로 타인 변경을 차단한다. 관리자·LLM·관광 키는 서버 경계에 둔다. 동의 이력·보관 정책은 운영 전 확정한다.
NFR-02	조회 효율	목록은 24개 페이지, 목록 캐시는 1분·지역 수는 5분이다. 공개 환경 지연 목표는 아직 부하 측정으로 확정하지 않았다.
NFR-03	회복 가능성	동기화 데이터와 다음 페이지를 원자적으로 반영한다. 한도 오류는 실패로 중단하고 다음 실행에서 재개한다.
NFR-04	데이터 일관성	원천 키의 중복을 제한하고 수동 편집은 updated_at 조건으로 충돌을 감지한다. 모든 저장 경로의 동일한 충돌 보장을 주장하지 않는다.
NFR-05	사용성·접근성	반응형 배치·상태 안내·목록 페이지를 제공한다. 모바일·키보드 전체 검수와 접근성 인증은 별도다.
NFR-06	생성 투명성	AI 결과 표시, 후보·날짜·권역 검사, 미확인 가격·운영시간·예보 상태를 안내한다.
NFR-07	운영 구성	웹·API·Auth·Edge Function을 연결하고 재시작·라우팅·허용 origin·환경 설정을 검증한다. 서버 예약 동기화는 별도 구축한다.

시스템 아키텍처와 인터페이스

공개 데이터 조회와 개인 데이터 변경의 경계를 나눠 구성한다.

웹 계층

React와 React Router가 탐색, 일정 생성·편집, 커뮤니티, 호스트 화면을 구성한다. 인증은 Supabase SDK를 사용하고 Express 요청에는 세션의 Bearer 토큰을 전달한다.

API 계층

Express는 인증과 입력 검증, 목록 및 활동 집계, 생성형 AI 연동을 담당한다. 일부 회원 일정 편집은 사용자 RLS가 적용된 Supabase SDK로 수행한다. 호스트 Agent는 Supabase Edge Function에서 실행한다.

주요 데이터

comm_place와 comm_place_tour_detail은 장소와 관광 상세를 연결한다. travel_itineraries는 회원별 일정, mytrip_wish는 찜, comm_post 계열은 글·리뷰·댓글을 저장한다. travel_tour_source와 sync_state는 원본 및 수집 상태를 관리한다.

인터페이스	역할
GET /api/places	DB 목록과 검색 및 페이지
POST /api/itineraries/generate	입력·권역·외부 정보·LLM 생성 검증
GET /api/mytrip/overview	회원 일정과 찜·리뷰·과거 기록
POST /api/mytrip/trips/:id/places	선택한 일정·일차에 실제 장소 추가
PUT /api/mytrip/wishes	찜의 멱등 저장 및 취소
POST /api/community/posts	장소와 별점을 연결한 리뷰 생성
Supabase SDK / Edge Function	개인 일정 편집과 호스트 Agent

상세 데이터·AI 실행 흐름과 수정 가능한 아키텍처 도식은 발표 PPT에 포함했다.

데이터 모델과 트랜잭션 경계

인증 UUID와 장소 원천 키를 연결하되 개인 데이터와 공개 데이터를 분리한다.

관계와 소유권

auth.users의 UUID가 travel_profiles와 회원 일정·찜·게시글의 소유자를 식별한다. comm_place는 comm_place_tour_detail 및 리뷰 장소 연결의 기준 키다. 원천 contentid는 ext_key=tourapi:<id>와 관광 원본에서 유지한다.

저장 계약

travel_itineraries의 payload는 title, source, startDate, endDate, days를 포함하고 각 day에는 날짜와 items가 있다. 장소에는 식별자·이름·주소·좌표·시간을 보관한다. 모델의 임의 장소 정보를 그대로 기준 데이터로 쓰지 않는다.

갱신과 충돌

수동 저장은 user_id·client_id·updated_at 일치 조건으로 갱신한다. AI 저장·열기는 서버 RPC의 계정 소유권과 현재 선택 상태를 사용한다. 동기화 RPC는 페이지 데이터와 상태 커서를 같은 DB 트랜잭션에 적용한다.

데이터 영역	식별자와 접근 경계	주요 불변 조건
장소	place_id / contentid	원천별 중복·공개 상태 유지
개인 일정	user_id + client_id	RLS·현재 선택·버전 검사
찜	user_id + place_id	멱등 저장 및 취소
리뷰	post_id / place_id	작성자·장소·별점 연결
수집 상태	run_id / next_page	실행 잠금·페이지 순서 검사

근거: supabase/migrations, server/mytrip.js, src/lib/manualItinerary.js, src/lib/itineraryRepository.js.

실패 처리와 검증 추적

오류를 빈 정상 결과나 저장 성공으로 표시하지 않고 원인에 맞는 후속 행동을 제공한다.

요구 / 상황	기대 동작	근거와 확인 방식
FR-03 인증·소유권	개인 API 401, 타인 변경 거부	server/db.js / RLS 검사
FR-13 잘못된 날짜	생성 전 차단·입력 안내	itinerary.test.js
FR-14 권역 후보 부족	다른 도시로 대체하지 않음	itineraryContext.test.js
FR-17 생성 형식 오류	없는 후보 제외·유효 일차 검사	itinerary.test.js
FR-24 저장 충돌	덮어쓰기 거부·재조회 안내	manualItinerary.test.js
NFR-03 수집 중단	미완료 상태와 커서 보존	tourSync.test.js
FR-30 리뷰·저장 연동	계정 재조회 결과 확인	plannerFlow.integration.test.js

테스트 성공은 해당 입력·환경의 증거다. 공개 환경 전체 사용성과 모든 AI 응답 품질을 보증하는 범위로 확대하지 않는다.

Vercel 배포 아키텍처 계약

정적 화면과 서버 함수의 진입점을 분리하고 API 경로를 SPA보다 먼저 처리한다.

실행 단위

브라우저는 React SPA를 받고, /api/* 요청은 api/index.js가 내보내는 server/app.js로 전달한다. 로컬 server/server.js만 app.listen을 호출한다. Supabase SDK 직접 요청은 사용자의 JWT와 RLS를 사용한다.

장시간 작업 분리

함수 maxDuration은 300초로 설정한다. 전체 관광정보 동기화는 독립 작업으로 실행하며 API의 메모리나 파일시스템을 영속 저장소로 사용하지 않는다. 공개 운영 스케줄러는 별도 설정 대상이다.

인터페이스	배포 후 수용 기준
GET /api/health	200 JSON {status: ok}
GET /api/unknown	404 JSON 오류, SPA HTML로 전환하지 않음
GET /mytrip 직접 접속	SPA 렌더링, 계정 상태에 맞는 화면
비인증 /api/mytrip	401, 다른 회원 데이터 미반환
환경 설정	서버 Secret·LLM 키를 VITE_ 변수와 번들에 포함하지 않음

로컬 배포 계약 테스트 2건 통과. 실제 Vercel 공개 URL의 검증은 배포 후 별도 수행.

관계형 모델의 무결성 계약

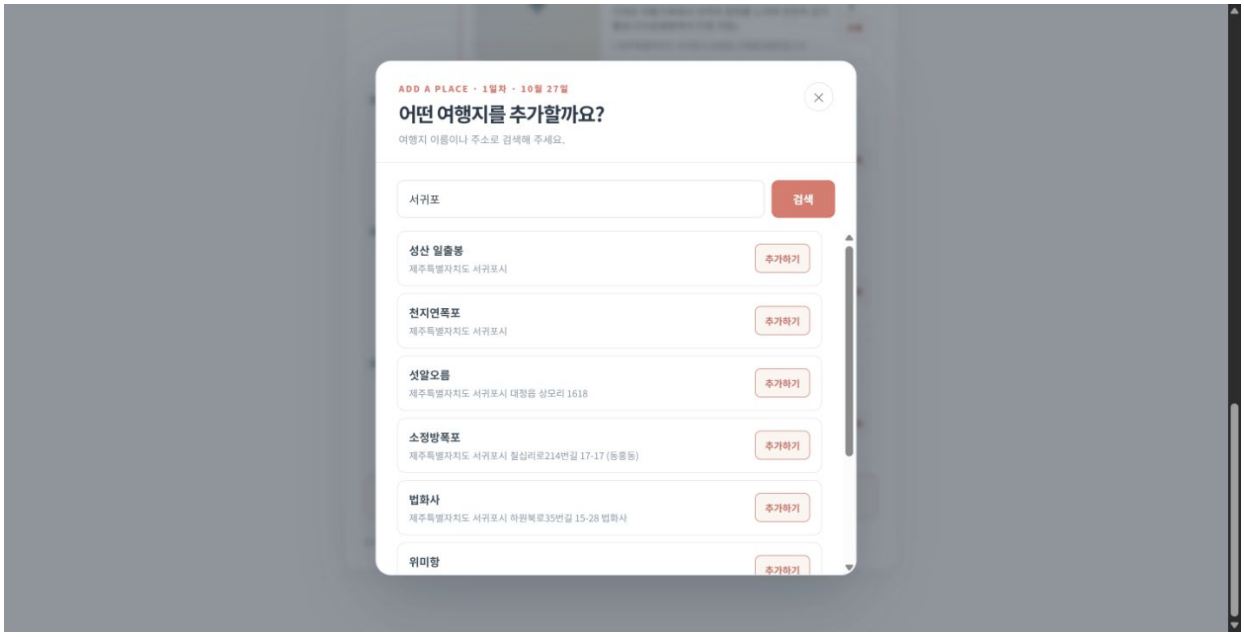
실제 운영 스키마와 소스 코드의 저장 경로를 구분한다.

데이터 영역	물리 제약과 처리 기준
회원·일정	travel_itineraries PK(user_id, client_id), auth.users FK. payload JSONB는 AI·직접 작성 공통 구조. updated_at 기반 편집 충돌 검사.
찜·여행 기록	mytrip_wish UNIQUE(user_id, place_id). mytrip_place UNIQUE(trip_id, place_id). JSONB 일정과 별도 관계형 기록 구조.
커뮤니티	글·장소·사진·댓글·좋아요를 FK로 연결. 본인 작성/삭제 권한과 데이터 조회 범위는 RLS 및 API에서 검증.
로컬 체험	체험 장소와 호스트를 복합 FK로 연결. 신청당 데모 결제 행은 최대 1개. 회차 수용 인원과 날짜 제약.
원본·활동	관광 원본 content_id, 활동 event_key, 동기화 단일 상태 행을 별도 관리. 콘텐츠 ID와 활동 JSON은 물리 FK가 없는 논리 관계.

전체 열·타입·NULL·PK·FK·UNIQUE·CHECK 목록과 뷰 4개는 별첨 데이터 사전 참조.

화면 계약과 사용자의 조정 권한

AI가 제안한 결과를 사용자가 직접 조정한다.



추가·삭제·순서·시간

검색 모달에서 실제 장소를 고르고 현재 선택 일차에 추가한다. 장소 삭제와 위·아래 이동, 방문 시간 변경을 제공한다. AI 생성과 직접 작성 결과를 같은 저장 흐름에서 다룬다.

검증과 안내

과거 출발일·5일 초과·같은 일차 중복 장소를 거부한다. 예보가 없는 날은 미확인으로 남긴다. 지도는 위치 관계를 표시하며 실제 도로 경로와 이동 시간의 검증 결과로 표현하지 않는다.